

ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Домашнее задание

(по дисциплине «Методы оптимизации»)

Выполнили:

Лабин Макар Андреевич,
МОПТ 3.3, Р3231, 466449;
Ожеховский Александр Сергеевич,
МОПТ 3.3, Р3231, 466944.

Проверил:

Запорожцев Иван Федорович



г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1	Блок №1	1
1.1	Задание	1
1.2	Применимость метода	1
1.3	Итерация №1	2
1.4	Итерация №2	3
1.5	Итерация №3	4
1.6	История приближений	5
2	Блок №2	5
2.1	Задание	5
3	Блок №3	6
3.1	Задание	6

1 Блок №1

1.1 Задание

1. Для функции своего варианта выполните решение задачи одномерной минимизации методом кубической аппроксимации. Напишите программу на одном из языков программирования, генерирующую последовательность приближений. В качестве критерия останова используйте точность $\varepsilon = 0.0001$.
2. Реализуйте программно визуализацию исходной целевой функции и аппроксимирующей функции в одной координатной плоскости. Постройте графики для нескольких последовательных итераций алгоритма для демонстрации процесса сходимости.

Рекомендуется программная реализация на языке Python.

Исходные данные для варианта №3:

$$f(x) = \frac{1}{4}x^4 + x^2 - 8x + 12, \quad x \in [0, 2]$$

1.2 Применимость метода

Метод кубической интерполяции Эрмита применим для поиска локального минимума функции $f(x)$ на итерации (i) при выполнении следующих условий:

1. Функция $f(x)$ должна быть непрерывно дифференцируема на исследуемом интервале, чтобы значения производных $f'(x_0^{(i)})$ и $f'(x_1^{(i)})$ и знаки в окрестности были определены корректно.
2. На концах отрезка $[x_0^{(i)}, x_1^{(i)}]$ знаки производных должны быть:

$$f'(x_0^{(i)}) < 0, \quad f'(x_1^{(i)}) > 0$$

Чтобы не дублировать формулы на каждой последующей итерации, выпишем общие аналитические выражения. Для автоматизации вычислений составим биекцию исходного отрезка $[x_0^{(i)}, x_1^{(i)}]$ с отрезком $[0, 1]$ заменой переменной:

$$t = \frac{x - x_0^{(i)}}{h^{(i)}}, \quad \text{где } h^{(i)} = x_1^{(i)} - x_0^{(i)}$$

Каноническая форма интерполяционного многочлена Эрмита:

$$H_3(t) = f(x_0^{(i)})(1-3t^2+2t^3) + f(x_1^{(i)})(3t^2-2t^3) + h^{(i)}f'(x_0^{(i)})(t-2t^2+t^3) + h^{(i)}f'(x_1^{(i)})(-t^2+t^3)$$

Для нахождения стационарных точек и проверки достаточного условия экстремума используются первая и вторая производные многочлена:

$$\frac{dH_3}{dt} = f(x_0^{(i)})(6t^2 - 6t) + f(x_1^{(i)})(6t - 6t^2) + h^{(i)}f'(x_0^{(i)})(3t^2 - 4t + 1) + h^{(i)}f'(x_1^{(i)})(3t^2 - 2t)$$

$$\frac{d^2H_3}{dt^2} = f(x_0^{(i)})(12t - 6) + f(x_1^{(i)})(6 - 12t) + h^{(i)}f'(x_0^{(i)})(6t - 4) + h^{(i)}f'(x_1^{(i)})(6t - 2)$$

1.3 Итерация №1

Построим каноническую форму кубического интерполяционного многочлена Эрмита на отрезке:

$$[x_0^{(1)}, x_1^{(1)}] = [0, 2] \implies h^{(1)} = x_1^{(1)} - x_0^{(1)} = 2$$

Известны значения функции и её производных в узлах:

$$f(x_0^{(1)}) = 12, \quad f(x_1^{(1)}) = 4$$

$$f'(x_0^{(1)}) = -8, \quad f'(x_1^{(1)}) = 4$$

Для поиска точки минимума воспользуемся необходимым условием существования экстремума и найдём стационарные точки:

$$\frac{dH_3}{dt} = 0 \implies \begin{cases} t_1 = -0.8165 \\ t_2 = 0.8165 \end{cases}$$

Проверим достаточное условие экстремума:

$$\begin{cases} \frac{d^2 H_3}{dt^2}(t_1) = -39.1918 < 0 \implies \text{локальный максимум} \\ \frac{d^2 H_3}{dt^2}(t_2) = 39.1918 > 0 \implies \text{локальный минимум} \end{cases} \implies t^* = 0.8165$$

Выполним обратную замену для перехода к исходной переменной x :

$$x^{*(1)} = x_0^{(1)} + h^{(1)} \cdot t^* = 1.6330$$

Вычислим истинное значение производной исходной функции в точке $x^{*(1)}$:

$$f'(x^{*(1)}) = -0.3794 < 0$$

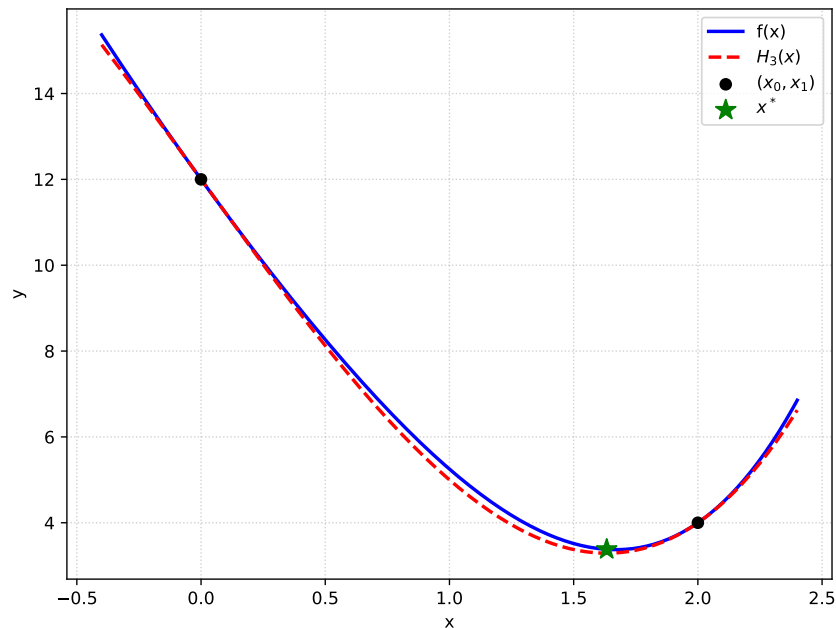


Рис. 1: Исходная и аппроксимирующая функции на итерации №1.

Сравним полученную величину с заданным параметром точности ε :

$$|f'(x^{*(1)})| = 0.3794 \geq 0.0001 \implies \text{продолжаем итерации}$$

Новые границы отрезка для следующей итерации принимают значения:

$$\begin{cases} x_0^{(2)} = 1.6330 \\ x_1^{(2)} = 2 \end{cases}$$

1.4 Итерация №2

Построим каноническую форму кубического интерполяционного многочлена Эрмита на отрезке:

$$[x_0^{(2)}, x_1^{(2)}] = [1.6330, 2] \implies h^{(2)} = x_1^{(2)} - x_0^{(2)} = 0.3670$$

Известны значения функции и её производных в узлах:

$$f(x_0^{(2)}) = 3.3805, \quad f(x_1^{(2)}) = 4$$

$$f'(x_0^{(2)}) = -0.3794, \quad f'(x_1^{(2)}) = 4$$

Для поиска точки минимума воспользуемся необходимым условием существования экстремума и найдём стационарные точки:

$$\frac{dH_3}{dt} = 0 \implies \begin{cases} t_1 = -5.0683 \\ t_2 = 0.1020 \end{cases}$$

Проверим достаточное условие экстремума:

$$\begin{cases} \frac{d^2 H_3}{dt^2}(t_1) = -1.3928 < 0 \implies \text{локальный максимум} \\ \frac{d^2 H_3}{dt^2}(t_2) = 1.3928 > 0 \implies \text{локальный минимум} \end{cases} \implies t^* = 0.1020$$

Выполним обратную замену для перехода к исходной переменной x :

$$x^{*(2)} = x_0^{(2)} + h^{(2)} \cdot t^* = 1.6704$$

Вычислим истинное значение производной исходной функции в точке $x^{*(2)}$:

$$f'(x^{*(2)}) = 0.0018 > 0$$

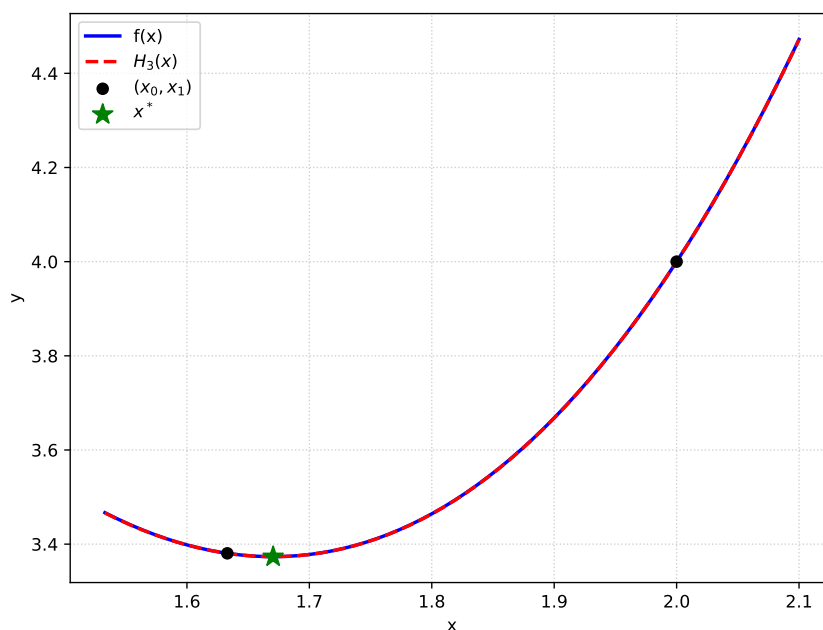


Рис. 2: Исходная и аппроксимирующая функции на итерации №2.

Сравним полученную величину с заданным параметром точности ε :

$$|f'(x^{*(2)})| = 0.0018 \geq 0.0001 \implies \text{продолжаем итерации}$$

Новые границы отрезка для следующей итерации принимают значения:

$$\begin{cases} x_0^{(3)} = 1.6330 \\ x_1^{(3)} = 1.6704 \end{cases}$$

1.5 Итерация №3

Построим каноническую форму кубического интерполяционного многочлена Эрмита на отрезке:

$$[x_0^{(3)}, x_1^{(3)}] = [1.6330, 1.6704] \implies h^{(3)} = x_1^{(3)} - x_0^{(3)} = 0.0374$$

Известны значения функции и её производных в узлах:

$$\begin{aligned} f(x_0^{(3)}) &= 3.3805, & f(x_1^{(3)}) &= 3.3734 \\ f'(x_0^{(3)}) &= -0.3794, & f'(x_1^{(3)}) &= 0.0018 \end{aligned}$$

Для поиска точки минимума воспользуемся необходимым условием существования экстремума и найдём стационарные точки:

$$\frac{dH_3}{dt} = 0 \implies \begin{cases} t_1 = -54.9154 \\ t_2 = 0.9954 \end{cases}$$

Проверим достаточное условие экстремума:

$$\begin{aligned} \left[\begin{aligned} \frac{d^2 H_3}{dt^2}(t_1) &= -0.0145 < 0 \implies \text{локальный максимум} \\ \frac{d^2 H_3}{dt^2}(t_2) &= 0.0145 > 0 \implies \text{локальный минимум} \end{aligned} \right. &\implies t^* = 0.9954 \end{aligned}$$

Выполним обратную замену для перехода к исходной переменной x :

$$x^{*(3)} = x_0^{(3)} + h^{(3)} \cdot t^* = 1.6702$$

Вычислим истинное значение производной исходной функции в точке $x^{*(3)}$:

$$f'(x^{*(3)}) = -0.0000 < 0$$

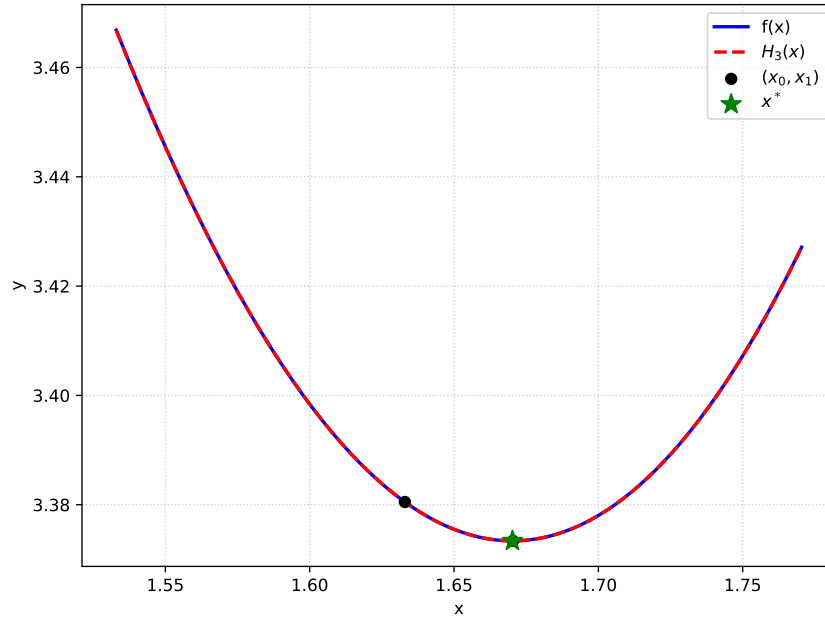


Рис. 3: Исходная и аппроксимирующая функции на итерации №3.

Сравним полученную величину с заданным параметром точности ε :

$$|f'(x^{*(3)})| = 0.0000 < 0.0001 \implies \text{условие останова выполнено}$$

1.6 История приближений

В таблице 1 приведена сводная история последовательных приближений метода кубической интерполяции Эрмита по итерациям.

i	$x_0^{(i)}$	$x_1^{(i)}$	$h^{(i)}$	t^*	$x^{*(i)}$	$f(x^{*(i)})$	$f'(x^{*(i)})$
1	0	2	2	0.8165	1.6330	3.3805	-0.3794
2	1.6330	2	0.3670	0.1020	1.6704	3.3734	0.0018
3	1.6330	1.6704	0.0374	0.9954	1.6702	3.3734	-0.0000

Таблица 1: Итерации методом кубической интерполяции Эрмита

2 Блок №2

2.1 Задание

1. Напишите программу для визуализации линий уровня целевой функции и ломаной последовательных приближений. Приближения итеративно

порождаются с помощью методов оптимизации из ЛР4 до выполнения критерия останова.

Модифицируйте алгоритм отрисовки контуров так, чтобы линии уровня целевой функции проходили *строго через вершины* ломаной приближений (соответственно, количество линий уровня должно быть равно количеству итераций/приближений). Постройте такую визуализацию для каждого метода оптимизации из ЛР4.

2. Найдите точку минимума функции своего варианта численно **методом Ньютона**. В качестве критерия останова используйте порог на модуль градиента функции: $\|\nabla z\| \leq 0.0001$.

Выполните решение также *аналитически* — найдите градиент, приравняйте его к нулю, определите все стационарные точки и с помощью матрицы Гессе укажите тип экстремума для каждой из них. Представьте в отчете подробную детализацию вычислений, а также реализуйте эти расчёты программно.

3. Постройте **объектную модель** задачи минимизации функции двух переменных для трех методов из ЛР4: покоординатного спуска, градиентного спуска и метода наискорейшего спуска.

Выполните постановку задачи, выделите ключевые сущности (классы), опишите их атрибуты и методы. Спроектируйте иерархию классов (используя абстрактные классы и/или интерфейсы), которая объединяет логику всех трех методов. Воспользуйтесь объектными отношениями (наследование, реализация, композиция, агрегация или зависимость) по своему выбору. Обновите программную реализацию на языке Python с учетом разработанной объектной модели.

Исходные данные для варианта №3:

$$z(x, y) = x^3 - 9x^2 + 24x + y^3 - 14y^2 + 64y - 116, \quad M_0 = (3.5, 5.5)$$

3 Блок №3

3.1 Задание

Исследуйте пример из дополнительных материалов к Лекции 6: `UFSACO.ipynb`, данные `samples.pkl`, а также методические указания (*Лекция 6. Комментарии к коду (FS).docx*).

Данный кейс демонстрирует отбор значимых признаков при моделировании содержания меди в продуктах обработки ПАО «Норильский никель» (процесс пенной флотации). Вам необходимо решить аналогичную задачу отбора признаков для собственных данных, используя предложенный программный комплекс.

Порядок выполнения работы:

1. Выберите набор данных для задачи *регрессии* на одном из агрегаторов задач машинного обучения (например, [Kaggle](#), [UCI Machine Learning Repository](#) и др.).

Определите вещественный целевой признак. Приведите в отчете краткое описание предметной области датасета, его структуры и признакового состава, опираясь на информацию с портала и результаты разведочного анализа данных.

2. Используя алгоритм градиентного бустинга (*в режиме «чёрного ящика»*), определите подмножество наиболее значимых признаков для предсказания целевой переменной.
3. С помощью алгоритма ненаправленного муравьиного отбора признаков — UFSACO — выделите значимые признаки *без учета целевой переменной*.
4. Убедитесь, что пересечение двух множеств признаков, полученных методами бустинга и АСО, не является пустым. Мощность пересечения должна составлять **не менее 4 элементов**. Если данное требование не выполняется, поварьируйте гиперпараметры алгоритма муравьиной колонии.

Важно! Допускается использование только той версии алгоритма АСО, которая программно представлена в файле `UFSACO.ipynb`.

Ограничения и требования к датасету:

- Количество признаков: ≥ 20 .
- Количество объектов: ≥ 100 .
- Дата публикации набора данных: не ранее 2010 года.
- Количество отобранных признаков каждым из методов: не менее 7 и не более половины от общего числа признаков в исходном датасете.
- Во избежание дублирования выбранный датасет необходимо предварительно согласовать.